Verificación técnica y registro de evidencias

Estado de las pruebas al preparar la entrega

- **Confirmado en este entorno de preparación:** python -m pytest -q devolvió 5 passed al ejecutar pruebas de API con doble de pruebas simulado.
- **No ejecutado:** descarga de Kaggle, entrenamiento completo, exportación del modelo real, Docker build/run o validación remota en Codespaces.
- **Causa:** este entorno de trabajo no ofrece motor Docker y no pudo descargar el dataset desde sitios externos.
- **Acción pendiente del usuario:** crear el repositorio en GitHub, iniciar Codespaces y ejecutar bash scripts/start_codespaces.sh.

Casos cubiertos por las pruebas unitarias

Identificador	Propósito	Resultado
UT-01	Renderizar la página HTML	OK
UT-02	Devolver 503 si falta el modelo	OK
UT-03	Responder con inferencia y respetar el umbral usando un modelo simulado	OK
UT-04	Rechazar datos faltantes, adicionales, negativos inválidos o fuera de rango (422)	OK
UT-05	Rechazar cadenas no numéricas, infinitos y pagos fraccionarios de estado (422)	OK

Pruebas pendientes con el modelo real

Identificador	Procedimiento	Evidencia solicitada
INT-01	python scripts/train_and_export.py	Salida de CV, umbral y metricas de prueba (metadata.json).
INT-02	docker build -t riesgo-crediticio-faseii:1.0 .	Captura con build exitoso.
INT-03	docker run -d -p 8000:8000 ...	docker ps y docker logs.
INT-04	curl http://localhost:8000/api/health	Respuesta estado=listo.
INT-05	bash scripts/smoke_docker.sh	Ejemplo de inferencia con puntuación real.
INT-06	Probar UI, reiniciar formulario y validación requerida	Captura del formulario y del resultado.
INT-07	GitHub Actions > workflow manual de Docker	Ejecución de CI exitosa, url/fecha.

Criterios de evaluación (rúbrica Fase II)

Criterio	Evidencia planeada
25 % Docker	Dockerfile, imagen, ejecución y salud del contenedor en Codespaces.
25 % Integración	Frontend + API + modelo real, con demo y /docs.
25 % Pruebas	Unitarias, casos extremos, smoke HTTP con modelo y resultados registrados.
25 % Documentación	Repositorio estructurado, README y manual de despliegue replicable.

Observaciones metodológicas

El notebook original seleccionó Gradient Boosting por validación cruzada; el programa nuevo reproduce los cuatro valores de la rejilla del modelo y recalcula el umbral en validación. El modelo está entrenado con datos históricos de Taiwán (2005); no calibrado ni validado en contextos actuales, y no se utilizará para decisiones de crédito de clientes reales. El alcance de la Fase II cambia respecto de la Fase I; documentar explícitamente que el modelo proviene de la Actividad 6.

Campos para completar después de ejecutar Codespaces

- Fecha UTC y URL de repositorio: _____
- Imagen (docker image ls) y contenedor (docker ps): _____
- Umbral de metadata, ROC-AUC y recall en prueba: _____
- Smoke HTTP y URL del workflow GitHub Actions: _____
- Capturas de pantalla anexas: _____